

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина «Основы программной инженерии»

Лабораторная работа №1

Выполнил: Баукин Максим Александрович

Группа: Р3230, Поток: 4.2

Принимающий: Райла Мартин

Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Цель этого документа - детальное описание требований к разрабатываемому веб-сайту "sourceforge.net". В нем будут представлены функциональные, нефункциональные требования, перечислены прецеденты использования и риски разработки, а также разъяснены системные ограничения и интерфейсы. Этот документ в первую очередь предназначен для предоставления заказчику на утверждение и для использования командой разработки в качестве руководства при реализации продукта

1.2 Scope (Область применения)

SourceForge - это полноценная программная платформа для поиска, обзоров, сравнений и загрузки программного обеспечения

Создаваемая платформа предназначена для объединения:

- Вендоров, разрабатывающих ПО с целью его дальнейшей продажи и/или распространения.
- Разработчиков проектов с открытым исходным кодом, находящихся в поисках системы с функционалом хранения репозитория.
- Потенциальных покупателей, других разработчиков, ищущих готовые решения для внедрения в свои проекты.

Сайт обладает функциональностью хостинга репозитория, управления версиями проектов, отслеживания ошибок и взаимодействия между разработчиками.

Помимо хостинга готовых проектов система может предлагать их на рассмотрение к покупке или пробному использованию, в случае если обозреваемое ПО - это коммерческий продукт. Если же проект является бесплатной программой, то система будет выступать в роли реестра таких проектов с описанием их функциональных возможностей. Система также будет осуществлять продвижение разработок среди пользователей сайта посредством оценок, отзывов и сравнения с другими похожими по набору функциональных черт проектами.

Сайт не имеет встроенного редактора кода для внесения изменений в структуру, не имеет встроенного компилятора для развертывания ПО. Разрабатываемая система не имеет функционала электронного денежного баланса для непосредственной покупки лицензий или подписки на

лицензионное ПО, поскольку выступает лишь в качестве каталога проектов с дальнейшим перенаправлением на сайт разработчика

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между различными программными компонентами или внешними системами.

TPS (Transactions Per Second) — метрика, характеризующая количество транзакций, обрабатываемых системой в единицу времени.

RPO (Recovery Point Objective) — максимально допустимый объем потери данных в случае сбоя системы, выражаемый во времени.

B2B (Business-to-Business) — модель взаимодействия, при которой основными участниками являются юридические лица, осуществляющие обмен товарами или услугами.

Open-source — тип программного обеспечения, исходный код которого доступен для изучения, модификации и распространения.

Вендор — юридическое или физическое лицо, осуществляющее разработку, распространение или сопровождение программного обеспечения.

Хостинг — услуга по размещению программных компонентов и данных на вычислительных ресурсах с обеспечением доступа к ним через сеть.

Репозиторий — структурированное хранилище данных, предназначенное для хранения файлов проекта и истории их изменений.

Система контроля версий (VCS) — программный инструмент, обеспечивающий управление изменениями в файлах, включая хранение истории изменений и поддержку совместной работы.

Коммит — зафиксированное изменение состояния репозитория, представляющее собой запись о внесенных изменениях.

Тикет — запись в системе отслеживания задач, содержащая информацию о проблеме, запросе или задаче пользователя.

Пользовательский интерфейс (UI) — совокупность визуальных и интерактивных элементов, обеспечивающих взаимодействие пользователя с системой.

UX (User Experience) — совокупность ощущений и восприятия пользователя при взаимодействии с системой.

Кэширование — процесс временного хранения данных с целью ускорения доступа к ним.

SQL-инъекция — тип атаки, при котором злоумышленник внедряет вредоносный SQL-код в запросы к базе данных.

XSS (Cross-Site Scripting) — тип атаки, при котором вредоносный сценарий внедряется в веб-страницу и выполняется в браузере пользователя.

CSRF (Cross-Site Request Forgery) — тип атаки, при котором пользователь принуждается к выполнению нежелательных действий от своего имени.

Docker — программная платформа для разработки, доставки и выполнения приложений в контейнерах.

Kubernetes — система оркестрации контейнеров, предназначенная для автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями.

1.4 References (Ссылки)

[1]Орлов С.А. Программная инженерия.Учебник для вузов. 5-е издание обновленное и дополненное. Стандарт третьего поколения. СПб.:Питер,2018.

[2]Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. 6-е издание.:Пер. с англ.: - М.:Вильямс, 2002

[3]IEEE Software Engineering Standards Committee, "IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications",October 20, 1998.

[4]ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.Информационная технология.Системная и программная инженерия.Процессы жизненного цикла программных средств, — 2012.03.01

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

Основной функционал системы включает в себя предоставление пользователям доступа к структурированному каталогу программных продуктов, в котором реализованы механизмы поиска, фильтрации и сортировки по различным характеристикам. Пользователи имеют возможность просматривать информацию о программных продуктах, включая описание, характеристики, условия распространения и сопутствующие материалы.

Система обеспечивает поддержку страниц отдельных проектов, на которых отображаются сведения о программном продукте, статистика его использования, а также связанные материалы. Для удобства анализа предусмотрена возможность сопоставления схожих решений и получения оценок пользователей.

Для зарегистрированных пользователей реализован функционал взаимодействия с проектами, включающий возможность оставления отзывов, выставления оценок и формирования отчетов об ошибках. Также предусмотрена система обработки пользовательских запросов, позволяющая отслеживать статус обращений и поддерживать коммуникацию между пользователями и авторами проектов.

Система поддерживает интеграцию с внешними системами контроля версий, обеспечивая доступ к структуре репозитория и истории изменений без необходимости выполнения операций по сборке или развертыванию программного обеспечения внутри платформы.

Дополнительно система предоставляет средства отображения медиаконтента, публикации статей и аналитических материалов, а также формирования статистических выборок и рекомендаций на основе пользовательской активности.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

2.2.1 Пользовательская группа: Разработчики программных продуктов.

Пользователь из этой группы выступает от своего лица как распространитель и разработчик ПО. Должен обладать средним или выше уровнем технических знаний. Должен знать работу одной из совместимых систем контроля версий. Пользователь обязан быть авторизованным для выкладки проекта на сайт. В силу того что по определению уже является частью сообщества ему доступен весь функционал подсистем веб-сайта за исключением административных и регулирующих ролей. Ожидаемая цель использования сайта - привлечение внимания других разработчиков к своему проекту с целью получения фидбека с предложениями об улучшениях и/или совместной разработке. Поведение этой группы пользователей подразумевает затрагивание всех основных подсистем продукта. Не имеют права выпускать продукт на коммерческой основе без предоставления дополнительных данных о компании

2.2.2 Пользовательская группа: Вендоры

Пользователь из этой группы, как правило, выступает от лица компании, распространяющей ПО. Обязан иметь высокий уровень технических знаний, средний и выше уровень юридических навыков. Доступен такой же набор функционала, как и 2.2.1. Ожидаемая цель использования системы - продвижение готового и сформированного решения на платформе с целью привлечения покупателей и/или платных пользователей. Осуществляют действия, направленные на управление страницей проекта и его рекламой. Предполагается, что поведение этой категории пользователей будет затрагивать только подсистемы, связанные с внутренней страницей проекта, рекламным и функционалом и медиа системами.

2.2.3 Пользовательская группа: Администраторы

Пользователь из данной группы, выступает от лица системы. Обязан иметь высокий уровень технических знаний и высокий уровень коммуникативных навыков. Доступен весь функционал сайта. Осуществляет модерацию и регулирование каталога проектов на предмет нарушения правил платформы. Поведение затрагивает административные подсистемы и не распространяется на другие области системы

2.2.4 Пользовательская группа: Посетители сайта.

-2.2.4.1 Анонимные пользователи сайта.

Пользователь из данной подгруппы не выступает ни от чьего лица. Может обладать базовыми техническими навыками. Ожидаемые действия связаны с поиском ПО под конкретные задачи или просмотром общих списков. Ограничен в коммуникации с остальной частью сообщества - не может оставлять отзывы, оценки, баг-репорты или загружать в систему свои проекты. Поведение затрагивает все подсистемы для действия в которых не требуется авторизации

-2.2.4.2 Зарегистрированный и вошедший в аккаунт пользователя

Пользователь данной категории не выступает ни от чьего лица. Может обладать базовыми техническими навыками. Ожидаемые действия связаны с поиском ПО под конкретные задачи или просмотром общих списков. Не ожидается, что пользователь будет загружать свой собственный проект, но технически имеет такую возможность. Имеет право оставлять ревью, отзывы об ошибках и ставить оценки. Поведение затрагивает все подсистемы, кроме административных и связанных с созданием и управлением страницей собственного проекта.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

-2.3.1 Предполагается наличие у пользователя стабильного интернет-соединения, что ограничивает требования к времени отклика и объему передаваемых данных, а также требует оптимизации загрузки страниц и медиаконтента.

-2.3.2 Предполагается использование современных веб-браузеров, что влияет на требования к совместимости и позволяет использовать актуальные веб-технологии без необходимости поддержки устаревших стандартов.

-2.3.3 Предполагается, что разработчики, распространяющие ПО, обладают навыками работы с системами контроля версий, что влияет на требования к пользовательскому интерфейсу и исключает необходимость реализации обучающих или упрощенных механизмов работы с репозиториями.

-2.3.4 Система зависит от интеграции с системами контроля версий, что влияет на требования к надежности и обработке ошибок при взаимодействии с

внешними API

-2.3.5 Система зависит от серверной инфраструктуры,поставляемой внешними провайдерами,что влияет на требования к доступности,масштабируемости и отказоустойчивости системы.

-2.3.6 Система зависит от характеристик клиентских устройств, что влияет на требования к производительности, адаптивности интерфейса

-2.3.7 Система зависит от внешних сервисов для воспроизведения медиаконтента, что влияет на требования к обработке мультимедийного контента и необходимости предусматривать альтернативные сценарии отображения при недоступности сервисов.

2.4 Constraints (Ограничения)

-2.4.1 Регуляторные ограничения.

Система ограничена в сборе данных о пользователях нормативным актами о защите персональных данных - DPF, GDPR

-2.4.2 Совместимость с внешними сервисами.

Система ограничена стабильностью и спецификацией API сторонних сервисов, при этом изменения или прекращение поддержки API находятся вне контроля системы и могут приводить к частичной недоступности связанного функционала.

-2.4.3 Ограничения локализации.

Система ограничена английским(США) языковым пакетом интерфейсов и не обеспечивает поддержку других языков

-2.4.4 Ограничения веб-браузеров.

Система ограничена возможностями современных браузеров и не гарантирует корректную работу отдельных функций (например, отображение медиаконтента или выполнение клиентских скриптов) в устаревших или несовместимых браузерах.

-2.4.5 Система ограничена возможностями используемых сторонних решений в области обеспечения безопасности (включая анализ загружаемых файлов и мониторинг угроз), что может влиять на полноту проверки и скорость обработки данных.

-2.4.6 Ограничения законодательства.

Система ограничена локальными законодательными актами о распространении в коммерческих и иных целях программного обеспечения и зависима от изменений в нормативных актах стран.

-2.4.7 Ограничения лицензии.

Система ограничена лицензией, под которой распространяется проект

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

RS1: Статистические сводки

- 3.1.1 Система должна отображать список из трех наиболее популярных ПО за все время на главной странице
- 3.1.2 Система должна отображать фиксированное число случайных проектов отдельным списком на главной странице,подгружаемым при каждом обновлении страницы
- 3.1.3 Система должна отображать недельную статистику по загрузкам файлов проектов и количеству коммитов.
- 3.1.4 Система должна выделять в развернутые списки проекты, лидирующие по показателю пользовательских загрузок за неделю и за все время. Система должна предоставлять доступ к расширенному списку проектов при развертывании недельной статистики со стартовой страницы
- 3.1.5 Система должна приводить фиксированные списки по категориям(самые популярные опенсорс проекты за месяц,наиболее выбираемые бизнес-проекты, "выбор редакции") на стартовой странице
- 3.1.6 Система должна показывать статистические данные на странице выбранного ПО(количество загрузок за последнюю неделю,время крайнего обновления)
- 3.1.7 Система должна показывать последнюю активность,связанную с проектом, на странице ПО

RS2: Система оценок и ревью

- 3.1.8 Система должна разрешать оставление отзывов только авторизованным пользователям
- 3.1.9 Система должна запрашивать аутентификацию пользователя при попытке оставить отзыв неавторизованным
- 3.1.10 Система должна предоставлять текстовую форму отзыва для опенсорс проектов
- 3.1.11 При отсутствии заполненных обязательных полей в форме система должна отклонять попытку отправки отзыва
- 3.1.12 Система должна предоставлять расширенную форму отзыва для коммерческих проектов
 - 3.1.12.1 Расширенная форма должна включать оценку по заданным критериям
- 3.1.13 Система должна сортировать список отзывов под продуктом по дате добавления.
- 3.1.14 Система должна отображать статистику оценок и оценок по критериями на странице проекта
- 3.1.15 Система должна предоставлять возможность отфильтровать отзывы по общей оценке
- 3.1.16 Система должна предоставлять возможность автору проекта отвечать на отзывы
- 3.1.17 Система должна предоставлять возможность автору проекта пометать отзывы пользователей как спам
- 3.1.18 Система должна предоставлять возможность пользователю

редактировать оставленный им ранее отзыв о проекте

3.1.19 Система должна предоставлять возможность пользователю удалять оставленный им ранее отзыв о проекте

RS3: Система тикетов.

3.1.20 Система должна предоставлять возможность оставления пользователями тикетов заданных категорий(баг-репорт,проблема,поддержка,запросы на добавление функционала)

3.1.21 Система должна предоставлять автору проекта возможность настраивать категории тикетов

3.1.22 Система должна сохранять все созданные тикеты,связанные с проектом.

3.1.23 Система должна предоставлять информацию о тикете(категорию,дата создания, дата последнего обновления, статус заявки)

3.1.24 Система должна предоставлять автору проекта возможность отключить прием тикетов по проекту

3.1.25 Система должна обеспечивать функционал,позволяющий создать и отслеживать дискуссию по тикету

3.1.26 Система должна обеспечивать автору возможность изменения статуса тикета

RS4: Система каталога проектов

3.1.27 Система должна предоставлять отдельные страницы каталога для коммерческих и open-source проектов

3.1.28 Система должна выполнять сортировку списков по значениям(алфавит, релевантность,рейтинг,дата обновления)

3.1.29 Система должна обеспечивать поиск проектов по ключевым словам

3.1.30 Система должна обеспечивать фильтрацию списков по заданным категориям проектов

3.1.31 Система должна предоставлять краткую справочную информацию по проекту в каталоге

3.1.32 Система должна обеспечивать возможность перехода на внешний веб-сайт проекта

3.1.33 Система должна обеспечивать возможность посещения внутренней страницы проекта на платформе из общего каталога

3.1.34 Система должна обеспечивать возможность одномоментной очистки всех выбранных параметров фильтров

RS5: Внутренняя страница ПО

3.1.35 Система должна предоставлять возможность пользователю разместить ссылку на проект на других платформах(x.com,Facebook,LinkedIn)

3.1.36 Система должна предоставлять автору ПО возможность создания и управления структурой разделов страницы проекта

3.1.37 Система должна предоставлять автору ПО возможность создания и редактирования описания и деталей проекта

3.1.38 Система должна отображать список фиксированного количества проектов,схожих с рассматриваемой разработкой на основе тегов проекта

- 3.1.39 Система должна предоставить пользователю возможность загрузки подготовленного автором проекта инсталлятора
- 3.1.40 Система должна предоставить пользователю возможность загрузки файлов предыдущих версий проекта
- 3.1.41 Система должна предоставлять возможность пользователю просматривать структуру репозитория и информацию о внесенных модификациях
- 3.1.42 Система должна предоставлять возможность подписаться на уведомления об обновлениях версий проекта и активности по проекту
- 3.1.43 Система должна предоставлять автору проекта возможность редактировать статус проекта(активный,заброшен,перемещен)
- 3.1.44 Система должна предоставлять возможность автору ПО удаления страницы проекта
- 3.1.45 Система должна предоставлять возможность автору редактировать группы пользователей, посещающих страницу и/или работающих над проектом и изменять их права

RS6: Навигация и отображение списков

- 3.1.46 Система должна обеспечивать разбиение списков данных на страницы фиксированного размера
- 3.1.47 Система должна предоставлять пользователю возможность навигации по страницам списков
- 3.1.48 Система должна обеспечивать отображение текущего номера страницы и общего количества страниц списка
- 3.1.49 Система должна предоставлять возможность перехода к первой и последней странице списка
- 3.1.50 Система должна обеспечивать сохранение выбранных параметров сортировки и фильтрации при переходе между страницами списка

RS7: Дополнительный функционал

- 3.1.51 Система должна обеспечивать возможность воспроизведения видеоконтента с внешних источника в медиаплеере на странице проекта
- 3.1.52 Система должна обеспечивать возможность размещения и просмотра документов в формате PDF
- 3.1.53 Система должна обеспечивать возможность размещения статей, связанных с программным обеспечением
- 3.1.54 Система должна предоставлять возможность фильтрации контента по категориям в разделах статей, новостей и кейсов применения

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

-3.2.1 Пользователь должен иметь возможность выполнить базовые сценарии использования системы (поиск проекта, просмотр страницы проекта, загрузка файлов) без предварительного обучения после не более чем 10 минут ознакомления с интерфейсом.

-3.2.2 Все формы должны содержать подсказки по заполнению, обозначение обязательных полей. Система должна отображать понятные сообщения об ошибках при некорректном вводе данных. Ошибки должны указывать на конкретное поле и причину

-3.2.3 Система должна отображать информацию в структурированном виде (заголовки, списки, блоки). Ключевая информация о проекте должна быть видна без прокрутки страницы

-3.2.4 Элементы интерфейса, реализующие одинаковые функции, должны использовать единые визуальные обозначения, расположение и поведение на всех страницах системы.

3.3 Reliability (Требования к надежности)

-3.3.1 *Доступность системы.*

Система должна обеспечивать общую доступность не ниже 99.95% в год для публичных функций (каталог, просмотр проектов, статьи, внутренние страницы).

Для критически важных функций (загрузка проектов, тикеты, репозитории) доступность должна быть не ниже 99.9% в год.

При отказе отдельных модулей система должна сохранять работоспособность остальных функций

-3.3.2 *Восстановление после сбоев*

В случае программного или аппаратного сбоя система должна восстанавливаться в течение

Время восстановления критических функций системы после сбоя не должно превышать 120 минут.

Потеря данных при сбое должна быть ограничена. $RPO \leq 5 \text{ min}$

-3.3.3 Хранение данных

Система должна обеспечивать сохранность пользовательских данных (проекты, отзывы, тикеты) с вероятностью не ниже 99.999%.

Все критические операции записи должны сопровождаться подтверждением успешного сохранения. Должно использоваться резервное копирование.

Восстановление данных из резервной копии должно обеспечиваться при критических сбоях без потери целостности структуры данных.

-3.3.4 Мониторинг и устойчивость

Система должна иметь непрерывный мониторинг доступности ключевых сервисов.

Время обнаружения критической ошибки не должно превышать 1 минуту.

Автоматическое переключение на резервные узлы должно происходить в течение не более 5 минут.

-3.3.5 Устойчивость к отказам внешних сервисов

Система должна сохранять работоспособность при временной недоступности внешних сервисов (VCS-провайдеры, медиасервисы, аналитика).

При недоступности внешних API система должна сохранять доступность основного функционала и обеспечивать деградированный режим работы зависимых подсистем.

-3.3.6 Защита от атак

Система должна быть устойчива к распространённым веб-угрозам, включая SQL-инъекции, XSS, CSRF, несанкционированный доступ к API.

Все пользовательские данные должны проходить валидацию на стороне сервера. Должны применяться механизмы ограничения частоты запросов и защиты от автоматизированных атак.

3.4 Performance (Требования к производительности)

-3.4.1 Время отклика

Среднее время загрузки страницы веб-интерфейса для конечного пользователя не должно превышать 1.8 сек.

-3.4.2 Оценка границы количества одновременных пользователей

Архитектура должна гарантировать стабильную работу при 20000 одномоментно активных пользовательских сессиях, приносящих нагрузку.

-3.4.3 Использование ресурсов

Общее дисковое пространство, отводимое под репозитории проектов и метаданные должно составлять не менее 300 ТБ.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

-3.5.1 Технологическая основа

Окончательный выбор технологического стека осуществляется на этапе проектирования с учетом требований масштабируемости, производительности

и доступности.

Backend системы должен поддерживать горизонтальное масштабирование и REST API.

Frontend должен реализовываться веб-приложение с поддержкой современных JavaScript-фреймворков.

Система должна использовать реляционные и/или NoSQL СУБД в зависимости от типа хранимых данных.

Инфраструктура должна поддерживать контейнеризацию и оркестрацию сервисов с использованием Docker и Kubernetes. .

-3.5.2 Ограничения по библиотекам и зависимостям

Использование сторонних библиотек допускается при открытых лицензиях или при закрытых для свободной коммерции лицензиях по согласованию с правообладателем.

Необходимо избегать использования устаревших или более не поддерживаемых библиотек при наличии аналогов.

-3.5.3 Ограничения на данные и хранение

Все данные должны быть логически разделены: пользовательские данные, данные проектов, статистика, логи. Запрещено смешивание аналитических и транзакционных данных в одной таблице

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Пользовательский интерфейс системы реализуется в виде веб-приложения и включает набор ключевых экранов, соответствующих основным пользовательским сценариям.

Главная страница системы должна обеспечивать быстрый доступ к основным разделам платформы, включая каталог программного обеспечения, поиск, страницы проектов, пользовательский профиль и информационные материалы. Интерфейс стартовой страницы должен обеспечивать отображение актуальной информации о проектах, пользовательской активности и статистических данных, не перегружая пользователя избыточным количеством одновременно отображаемой информации.

Интерфейс каталога проектов должен обеспечивать пользователю возможность поиска, фильтрации, сортировки и навигации по программным продуктам. Информация о проектах должна отображаться в структурированном виде, обеспечивающем возможность быстрого сравнения решений и перехода к подробной информации о проекте.

Внутренняя страница проекта должна обеспечивать доступ к основной информации о программном обеспечении, связанной документации, дистрибутивам, статистике, пользовательским отзывам, тикетам и сведениям о репозитории. Интерфейс должен обеспечивать возможность взаимодействия

между пользователями и авторами проекта посредством отзывов, тикетов и уведомлений.

В проектировании пользовательского интерфейса системы применяются ключевые принципы когнитивной психологии и UX-дизайна, направленные на повышение удобства и эффективности взаимодействия пользователя с системой.

Снижение когнитивной нагрузки через ограничение количества одновременно отображаемой информации и структурирование интерфейса.

Закон Хика через уменьшение числа вариантов выбора и их логическую группировку.

Социальное доказательство через отображение рейтингов, отзывов и популярных проектов.

Принцип “узнавание вместо запоминания” - через использование знакомых паттернов интерфейса и повторяемых элементов.

Гештальт принципы через визуальную группировку элементов и построение иерархии интерфейса.

Ментальные модели пользователей через соответствие интерфейса привычным сценариям (каталог, карточка продукта, система тикетов).

Эффект выделения через акцентирование ключевых элементов и действий

3.6.2 *Software Interfaces (Программные интерфейсы)*

Система должна взаимодействовать с рядом внешних приложений и сервисов через программные интерфейсы.

Должны поддерживаться интеграции с:

- API системами контроля версий для синхронизации репозитория, получения информации о коммитах, отображении структуры проекта
- API медиасервисов для поддержки встроенного воспроизведения видеоконтента
- Сервисами хранения и доставки контента
- Сервисами безопасности для автопроверки загружаемых файлов и защиты от атак
- Системами уведомлений (Электронные почты)

3.7 **Licensing Requirements (Требования к лицензированию)**

Платформа (веб-сайт и его программная реализация) распространяется под закрытой проприетарной лицензией.

Пользователям предоставляется ограниченное право доступа к функционалу системы через веб-интерфейс без передачи прав на исходный код платформы.

Проприетарная лицензия дает правообладателю полный контроль над программным обеспечением, включая его распространение, обновления и внесение изменений. Пользователи могут использовать продукт в рамках установленных условий, но не могут свободно изменять, распространять или

продавать его. Лицензия не даёт доступ к исходному коду, а также ограничивает возможности модификации и адаптации программы под собственные нужды.

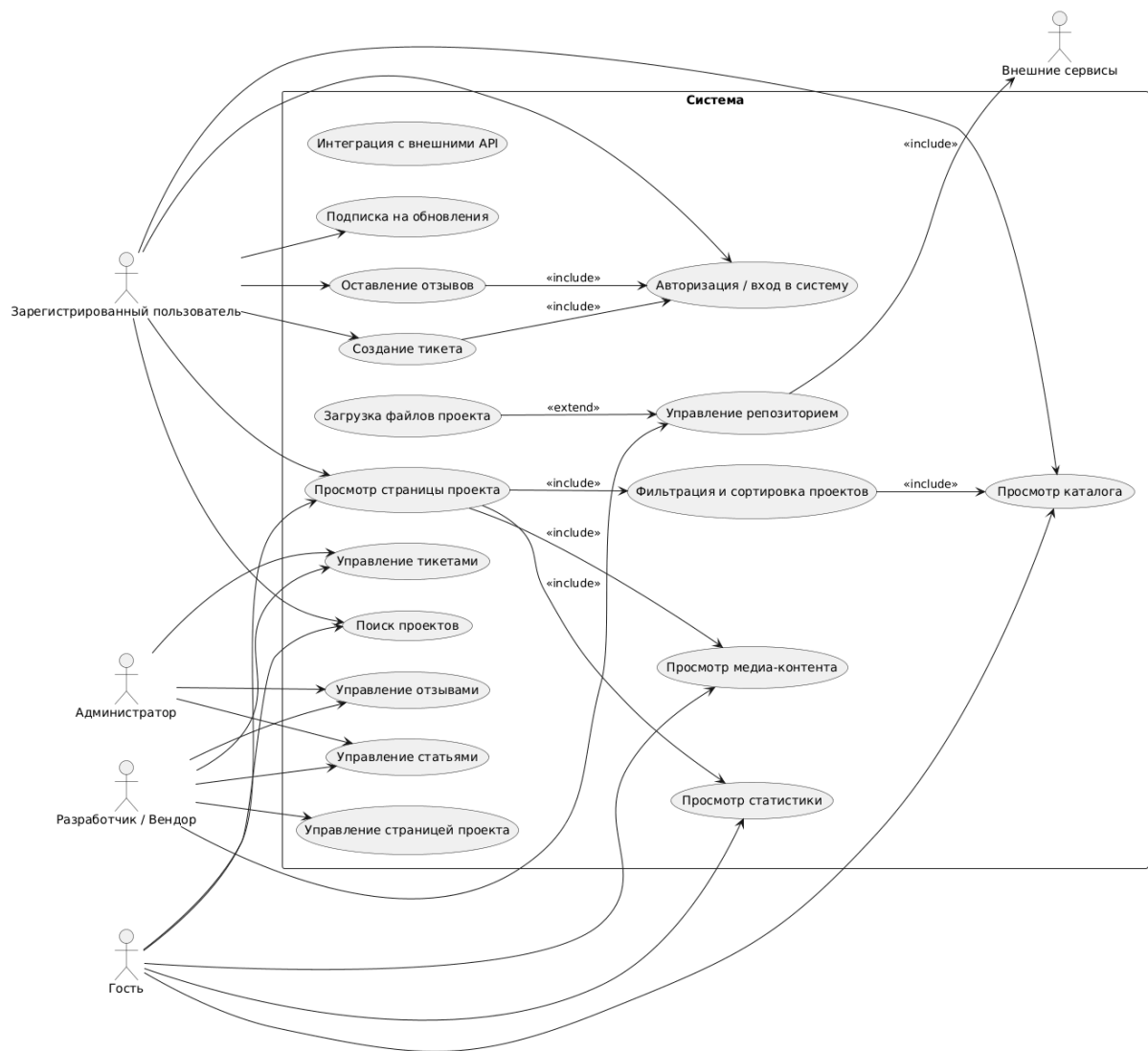
4 Приложения

4.1 Таблица атрибутов

№ Требования	Приоритет	Трудоемкость, человеко-час	Стабильность
3.1.1	7	8 - 20	Средняя
3.1.2	3	4 - 10	Низкая
3.1.3	8	24 - 60	Средняя
3.1.4	8	20 - 48	Средняя
3.1.5	5	10 - 24	Низкая
3.1.6	8	16 - 40	Высокая
3.1.7	7	16 - 36	Средняя
3.1.8	10	4 - 10	Высокая
3.1.9	10	2 - 6	Высокая
3.1.10	8	16 - 40	Средняя
3.1.11	9	4 - 8	Высокая
3.1.12	7	24 - 72	Средняя
3.1.13	5	4 - 8	Высокая
3.1.14	6	16 - 40	Средняя
3.1.15	6	8 - 20	Средняя
3.1.16	8	16 - 40	Высокая
3.1.17	7	12 - 24	Средняя
3.1.18	8	8 - 20	Высокая
3.1.19	10	6 - 16	Высокая
3.1.20	10	24 - 72	Высокая
3.1.21	7	12 - 24	Средняя
3.1.22	10	16 - 40	Высокая
3.1.23	9	8 - 20	Высокая
3.1.24	6	6 - 16	Средняя

3.1.25	10	32 - 96	Высокая
3.1.26	9	12 - 28	Высокая
3.1.27	8	24 - 60	Средняя
3.1.28	8	8 - 16	Высокая
3.1.29	10	16 - 48	Высокая
3.1.30	10	12 - 32	Высокая
3.1.31	7	8 - 20	Высокая
3.1.32	4	3 - 6	Высокая
3.1.33	6	4 - 8	Высокая
3.1.34	5	4 - 10	Средняя
3.1.35	4	8 - 20	Низкая
3.1.36	7	24 - 60	Средняя
3.1.37	10	16 - 40	Высокая
3.1.38	6	24 - 72	Низкая
3.1.39	10	40 - 120	Высокая
3.1.40	10	32 - 96	Высокая
3.1.41	10	80 - 240	Высокая
3.1.42	6	24 - 60	Средняя
3.1.43	8	8 - 20	Высокая
3.1.44	8	8 - 20	Высокая
3.1.45	10	40 - 120	Высокая
3.1.46	8	8 - 16	Высокая
3.1.47	8	4 - 10	Высокая
3.1.48	4	4 - 8	Высокая
3.1.49	3	3 - 6	Высокая
3.1.50	7	16 - 40	Средняя
3.1.51	4	16 - 40	Средняя
3.1.52	6	12 - 28	Средняя
3.1.53	5	16 - 40	Средняя
3.1.54	5	8 - 20	Средняя

4.2 Use-case диаграмма



4.3 Прецеденты

Прецедент: Поиск и просмотр программного обеспечения
ID: 1
Цель: Поиск и просмотр информации о программных проектах
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Система доступна пользователю. Каталог проектов содержит опубликованные проекты.
Основной поток: 1. Пользователь открывает каталог проектов 2. Система отображает список проектов 3. Пользователь вводит поисковый запрос или применяет фильтры 4. Система обновляет список результатов 5. Пользователь выбирает проект 6. Система отображает страницу проекта
Альтернативный поток: 1. Если поисковый запрос не дал результатов, система отображает сообщение «Результаты не найдены» и предлагает изменить критерии поиска 2. Если пользователь не применил фильтры корректно, система возвращает исходный список проектов
Постусловие: Пользователь получает доступ к информации о выбранном ПО или уведомление об отсутствии результатов.

Прецедент: Оставление отзыва о проекте
ID: 2
Цель: Добавление оценки и отзыва к проекту
Главный актер: Пользователь
Предусловия: Пользователь находится на странице проекта. Возможность оставления отзывов включена для проекта.
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу проекта 2. Пользователь выбирает форму отзыва 3. Система проверяет авторизацию пользователя 4. Пользователь заполняет форму отзыва 5. Система проверяет корректность введенных данных 6. Отзыв сохраняется и отображается
Альтернативный поток: 1. Если пользователь не авторизован, система перенаправляет его на страницу входа 2. Если обязательные поля не заполнены, система отображает сообщение об ошибке и не сохраняет отзыв
Постусловие: Отзыв сохранен или пользователь уведомлен о невозможности его отправки.

Прецедент: Создание и обработка тикета
ID: 3
Цель: Регистрация и обработка запроса или проблемы
Главный актер: Пользователь
Второстепенный актер:Автор проекта
Предусловия: Пользователь авторизован в системе. Для проекта разрешено создание тикетов.
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу проекта 2. Пользователь создаёт новый тикет 3. Система сохраняет тикет со статусом «Открыт» 4. Автор проекта получает уведомление 5. Автор проекта просматривает тикет 6. Статус тикета изменяется
Альтернативный поток: 1. Если создание тикета отключено для проекта, система блокирует создание и отображает уведомление 2. Если пользователь не авторизован, система предлагает выполнить вход
Постусловие: Тикет создан и может быть обработан или отклонен системой.